

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Ferritin (FERR) — männlich, 10 Jahre – 15 Jahre (µg/l)

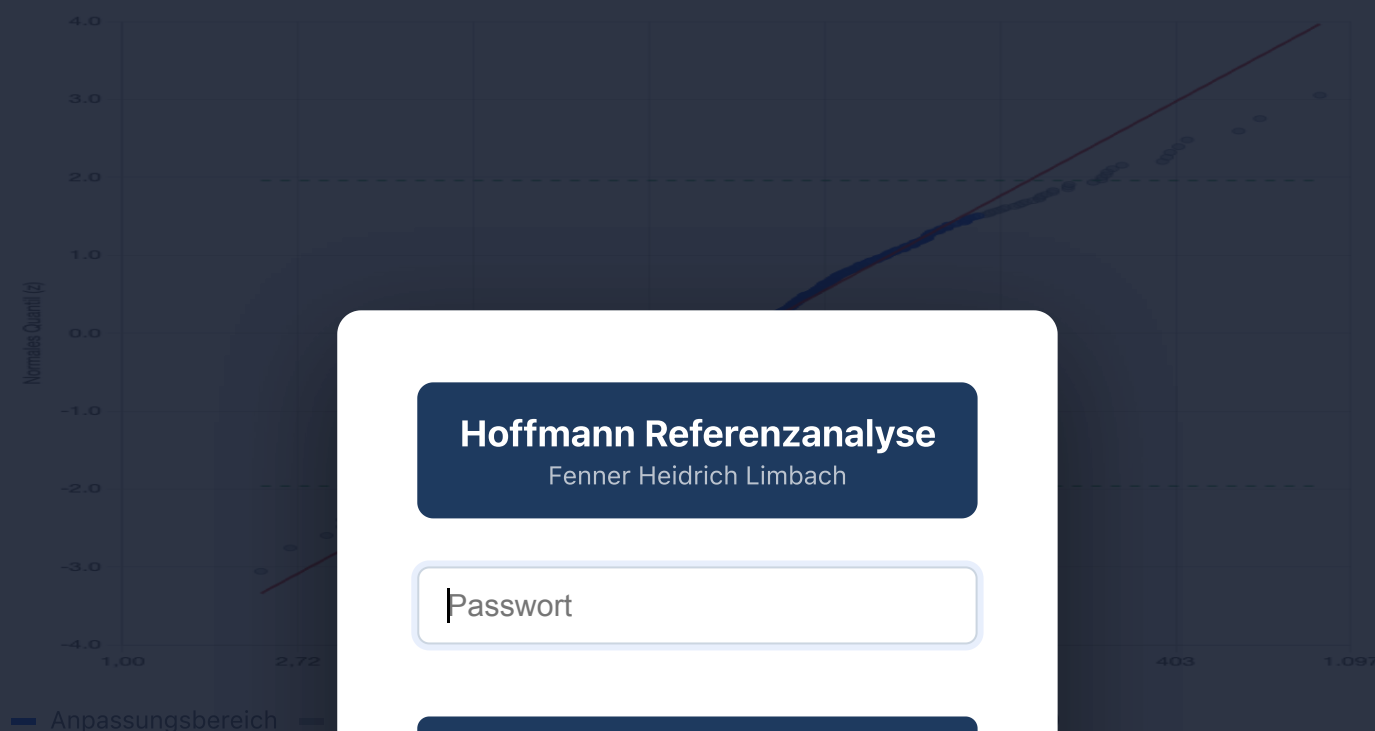
Gruppe: männlich, 10 Jahre – 15 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:22:09 · n = 555 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)

Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Ferritin (FERR) — männlich, 10 Jahre – 15 Jahre (µg/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Ferritin (FERR)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)

Anzahl Messwerte (n) 555 (1 ≤ 0 ausgeschlossen)

Minimum 2,20 µg/l

Maximum 917,30 µg/l

Median 35,30 µg/l

Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)

Geschätzter Mittelwert (µ) 34,65 µg/l (geom.)

Geschätzte Standardabweichung (σ) 2,283 (geom. SD, Faktor)

Variationskoeffizient (CV%) 23,28 % (log-Skala)

Anpassungsgüte (R²) **99.4%**

Verwendeter Bereich 492 von 555 Werten (4.9 % – 93.5 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

6,87 – 174,74

µg/l

Regression: $z = 1,21138 \cdot x - 4,29471$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

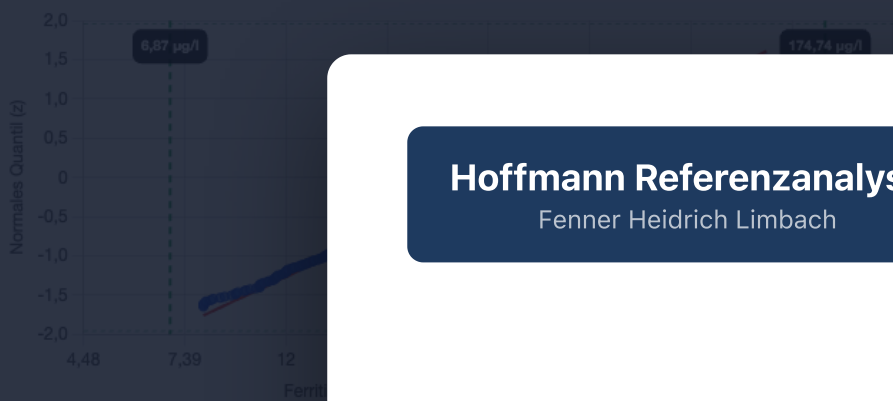
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R²) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Ferritin (FERR) — männlich, 10 Jahre – 15 Jahre ($\mu\text{g/l}$)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression ver... 1,96 SD.